

L4 - From Zero to hero with application observability

Estudiante: Carol Araya Conejo

Carnet: 2024089174

1. ¿Qué es Observabilidad?

Se le atribuye el termino de observabilidad, cuando una aplicacion tiene un estado actual donde puede estimarse a partir de los resultados que brinda como salidas. Esto se relaciona en cuando mas informacion proporcione mayor observabilidad habra. Esto es util para trabajar con un nivel deseado basandose en las metricas.

2. ¿Por qué es importante construir una aplicación "Observable"?

Entre las razones que muestran la importancia de una aplicacion observable, se detallan las siguientes:

1. Actualmente los sistemas llegan a tener una gran escalabilidad, aumentando el tamaño de su arquitectura, en consecuencia, se llega a dificultar la búsqueda del origen de fallas. Pueden haber elementos conocidos sencillos de indentificar, pero de lo contrario, la observabilidad brinda la forma de identificar estos elementos desconocidos que pueden ser el origen de la falla.
2. Con los avances de desarrollo, se define una integracion mas directa al codigo de produccion, es decir rapido y seguro. Por ello, con tantos cambio y despliegues aumenta la posibilidad de fallas en la aplicacion, al tener un sistema observable se puede controlar y monitorear el estado interno del sistema, se puede rastrear la causa exacta.
3. En el area de desarrollo, es normal que haya personas especializadas y que nadie sepa todo acerca del sistema. Actualmente las aplicaciones van desarrollandose como mas tecnologias, perdiendo visibilidad de las formas en que puede fallar la aplicacion. Es por ello, que los desarrolladores pierden visibilidad para ello se necesita aplicar observabilidad para saber de donde proviene la falla apesar de no ser expertos en los componentes.
4. Actualmente se espera que las aplicaciones tenga disponibilidad total, ahora los servicios se basan en la calidad del servicios, representando la cantidad de clientes y su sastifaccion. Para evitar que los usuarion noten fallas la observabilidad permite detectar los problemas sin que afecten a los usuarios.

3. Defina:

- **Métricas** Son medidas utilizadas en cualquier sistema. Representadas en datos de tipo timeseries, estos se pueden calcular, agregar o promediar. Las fuentes de las metricas suelen ser de componentes. La mayoría de plataformas de monitoreo llegan a recopilar estas metricas y crear informes acerca de tendencias o anomalías.
- **Logs y eventos**

Eventos -> Son cualquier cosas que puede pasar dentro de una aplicacion. Llegan a ser una representacion de los logs.

Logs-> Son los registros detallados de esos eventos. Los mismos proporcionan informacion junto a una marca de tiempo asdemas de un paso a paso de los eventos y metadatos valiosos. Esto es parte fundamental de un sistema observable.
- **Traces** Representa el recorrido completo de las llamadas realizadas dentro de la arquitectura durante una transaccion. Las mismas pueden ser iniciadas por el usuario o un proceso automatico. Estas llamadas se generan por la invocacion de un componente a otro, por ende un trace brinda un seguimiento de cada punto de contacto con el cual interactuo la transaccion.

4. ¿Cuáles son las mejores prácticas en Observabilidad?

1. Se recomienda utilizar TAG para los recursos, con la finalidad de identificar y organizar los mismos de forma consistente. Permite un filtrado y analisis sencillo.
2. Para asegurar una mayor observabilidad, se recomiendad recolectar la mayoría de metricas posibles de cada componente, pues sera mas sencillo identificar fallas.
3. Se recomienda manejar promedios, percentiles entre otros para entender los valores y definir umbrales de normalidad, evitando falsas alertas.
4. Se recomienda asegurarse de activar el logging de los componentes aplicables, ademas de servicios y terceros si estan disponibles. Estando expuestos a metadata estandar utilizada para analisis y filtrado.
5. Se recomienda instrumentar el codigo de la aplicacion con la finalidad de poner registrar traces, con ello asegura una flujo completo de las tranccacion, ademas incluir metadata como tags, valores variables.
6. Identificar transacciones claves y workflows, mapeado los flujos mas criticos, ayudara a priorizar el monitoreo y alertas donde impacta mas la experiencia del usuario.
7. Se recomienda definir alertas para las transacciones y componentes. Con ello, se define de donde se obtiene la informacion de metricas, logs, RUM etc.

5. ¿En qué consiste un APM?

APM es conocido como Application Performance Management / Monitoring, el cual es una herramienta que facilita la observabilidad, existen diferencias entre Application Performance Management y Application Performance Monitoring. Permiten integrar ciertas metricas, logs, traces y ademas mapear la experiencia de usuario y detectar problemas automaticamente definiendo las raices de los mismos. Estas funcionalidades se dividen en dos herramientas:

Application Performance Management

Esta herramienta muestra el rendimiento de una aplicación o web en términos de métricas y dimensiones. El mismo va recolectando los datos de rendimiento y analisis para al final presentarlos con la finalidad de generar alertas de anomalias entre las metricas monitoreadas. Como desventajas, pueden generar alertar pero no pueden identificar el origen de las fallas.

Application Performance Monitoring

Esta herramienta abarca el estado de la experiencia de usuario final y salud completa de la aplicacion. Permite detectar anomalías automáticamente y encontrar la causa raíz de problemas. Es beneficioso pues el mismo indica por que ocurrio el sistema, cuando empezo y ademas donde esta el cuello o falla generada.